c) Crea `Pct_Sobre_Categoria` en una matriz con `Productos[Categoria]` y `Productos[Subcategoria]` en filas, de modo que cada subcategoría se compare con el total de su categoría (`REMOVEFILTERS(Productos[Subcategoria])`).

d) Añade el segmentador `Clientes[Tipo]` y comprueba que la medida sigue sumando el 100 % por categoría.

Comprobación: 30,8 % Cantabria, 26,5 % Asturias, 22,9 % Bizkaia, 13,2 % Lugo y 6,6 % León. Dentro de Aceites, Oliva representa el 74,12 %.

Ejercicio 4. CALCULATE con filtros de negocio

Objetivo: modificar el contexto con condiciones propias del negocio.

a) Crea `Ventas_Hosteleria` con `CALCULATE([Ventas_Totales], Clientes[Tipo] = "Hostelería")` y `Ventas_Hosteleria_Asturias`, añadiendo el filtro `Clientes[Provincia] = "Asturias"`.

b) Crea `Ventas_Clientes_Top` con `SUMX(FILTER(VALUES(Clientes[IdCliente]), [Ventas_Totales] > 25000), [Ventas_Totales])`: ventas de los clientes que superan 25.000 € en el periodo.

c) Crea `Ventas_Pedidos_Grandes`: suma del importe de los pedidos de más de 1.500 €. Pista: itera `VALUES(Ventas[IdPedido])` y filtra con el importe de cada pedido.

d) Prueba las medidas con distintos años y explica por qué `Ventas_Clientes_Top` cambia según el periodo seleccionado.

Comprobación: 339.472,26 € (hostelería), 55.909,98 € (hostelería en Asturias), 155.570,27 € de 4 clientes por encima de 25.000 € y 132.615,12 € repartidos en 63 pedidos grandes.

Ejercicio 5. Inteligencia de tiempo

Objetivo: comparar periodos con la tabla Calendario marcada como fecha.

a) Crea `Ventas_YTD` con `TOTALYTD([Ventas_Totales], Calendario[Fecha])` y `Ventas_AA` con `CALCULATE([Ventas_Totales], SAMEPERIODLASTYEAR(Calendario[Fecha]))`.

b) Crea `Var_AA` (diferencia) y `Var_AA_Pct` (`DIVIDE([Var_AA], [Ventas_AA])`).

c) Crea `Ventas_12M` con `CALCULATE([Ventas_Totales], DATESINPERIOD(Calendario[Fecha], MAX(Calendario[Fecha]), -12, MONTH))`.

d) En una matriz con `Calendario[Mes]` en filas y las medidas anteriores en valores, comprueba septiembre y el total del año. Después pon `Ventas_12M` en una tabla por mes y mira junio de 2025.

Comprobación: septiembre de 2025: 43.025,21 €, frente a 49.457,84 € del año anterior (variación de −6.432,63 €, −13,0 %). `Ventas_YTD` a septiembre: 452.149,77 € (en 2024: 435.284,98 €). Total de 2025 frente a 2024: +28.472,79 € (4,69 %). `Ventas_12M` en junio de 2025: 628.163,91 €.

Ejercicio 6. Ranking y título dinámico

Objetivo: ordenar productos y adaptar un texto a la selección del usuario.

a) Crea `Ranking_Producto` con `RANKX(ALLSELECTED(Productos[Producto]), [Ventas_Totales])` y úsalo en una tabla de productos.

b) Crea `Ventas_Top3` con `IF([Ranking_Producto] <= 3, [Ventas_Totales])` y comprueba que el resto de productos queda en blanco.

c) Crea `Titulo_Pagina` con `"Ventas de " & SELECTEDVALUE(Clientes[Provincia], "todas las provincias") & " · " & SELECTEDVALUE(Calendario[Año], "todos los años")` y úsalo como título de un visual.

d) Selecciona Cantabria y 2025 en los segmentadores y observa el título.

Comprobación: los tres primeros productos son Cerveza lager caja 24 (88.692,00 €), Aceite de oliva virgen extra 5L (66.816,75 €) y Aceite de oliva suave 3L (45.061,44 €); el último es Harina de trigo 1kg (2.692,90 €). El título muestra «Ventas de Cantabria · 2025».

Ejercicio 7. Semáforo de margen con SWITCH

Objetivo: clasificar un resultado con una lógica de varios tramos.

a) Crea la medida `Semaforo_Margen` con `SWITCH(TRUE(), [Margen_Pct] >= 0.38, "Alto", [Margen_Pct] >= 0.35, "Medio", "Bajo")`.

b) Muéstrala en una tabla con `Productos[Categoria]`, `Margen_Pct` y `Semaforo_Margen`.

c) Aplica un formato condicional de color a `Semaforo_Margen` (por valor de campo o por reglas).

Comprobación: Panadería 39,68 % y Bebidas 38,63 % → Alto; Lácteos 37,41 % y Conservas 35,63 % → Medio; Aceites 33,76 % → Bajo.

Ejercicio 8. Auditoría de medidas defectuosas

Objetivo: detectar errores de lógica en medidas ya escritas, como se haría al revisar el trabajo de Copilot.

a) Crea estas tres medidas tal como están escritas y compáralas con las correctas: `Ticket_Medio_Malo = AVERAGE(Ventas[Importe])`; `Ventas_AA_Malo = CALCULATE([Ventas_Totales], DATEADD(Ventas[Fecha], -1, YEAR))`; `Margen_Malo = SUM(Ventas[Importe]) - SUM(Ventas[CosteTotal]) / SUM(Ventas[Importe])`.

b) Explica qué calcula realmente cada una y por qué el resultado es incorrecto o falla.

c) Escribe la versión correcta de cada una y comprueba que coincide con las medidas de los ejercicios 1, 2 y 5.

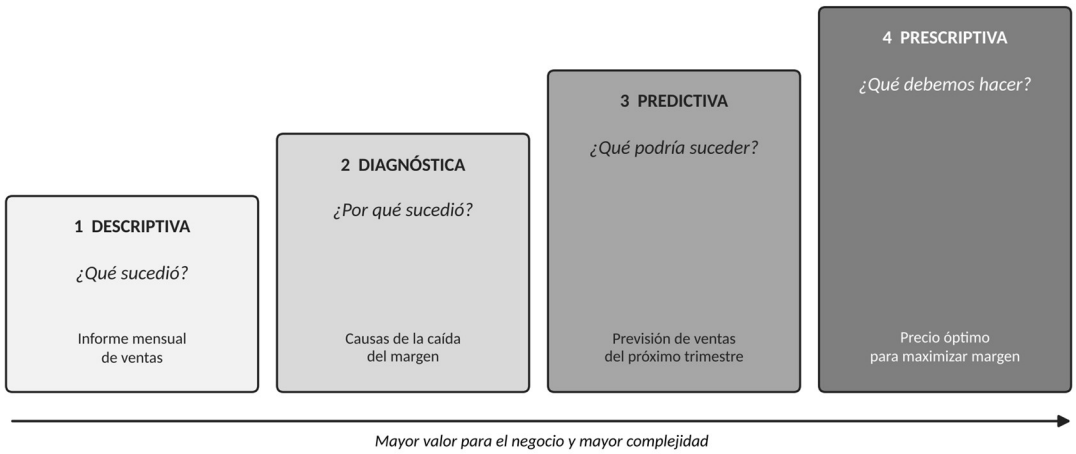
Comprobación: `Ticket_Medio_Malo` devuelve 177,66 € (importe medio por línea, no por pedido; el correcto es 540,06 €). `Ventas_AA_Malo` no funciona bien porque `DATEADD` debe aplicarse sobre la columna de la tabla de fechas, no sobre la de hechos. `Margen_Malo` mezcla un importe en euros con una resta sin paréntesis.

3.4. Tipos de informes y objetos visuales

1. Introducción

Un informe de Power BI no es un mosaico de gráficos atractivos: es una herramienta de comunicación diseñada para **responder preguntas de negocio concretas**. Antes de elegir un gráfico hay que saber qué pregunta se quiere contestar y quién va a leer el informe. Según esa pregunta, los informes se clasifican en cuatro tipos, que corresponden a cuatro niveles de madurez analítica.

Los cuatro tipos de analítica y de informe



Tipo	Pregunta	Finalidad	Usuario habitual	Ejemplo
Descriptivo	¿Qué sucedió?	Mostrar la situación histórica y actual mediante datos agregados de periodos pasados.	Dirección, responsables de área	Informe mensual de ventas, estado del inventario, gasto por departamento
Diagnóstico	¿Por qué sucedió?	Profundizar en los datos para encontrar causas, anomalías y cuellos de botella.	Analistas, jefes de departamento	Qué línea de producto redujo el margen, qué área retrasa las incidencias
Predictivo	¿Qué podría suceder?	Estimar cifras y tendencias futuras a partir de patrones históricos.	Planificación, finanzas, operaciones	Previsión de demanda del próximo trimestre, ventas a cierre de ejercicio
Prescriptivo	¿Qué debemos hacer?	Recomendar acciones y simular su impacto antes de ejecutarlas.	Dirección, responsables de decisión	Precio óptimo para maximizar el margen, reorganización de turnos

Un mismo proyecto suele combinar varios tipos: se empieza por lo descriptivo, que es el punto de partida estándar, y se avanza hacia los siguientes a medida que la organización madura. Este tema presenta los **objetos visuales** agrupados por el tipo de informe en el que más se utilizan.